已建成污水处理厂的绿色低碳评价所需材料清单（后附评分细则）

为开展已建成污水处理厂的绿色低碳评价，按照运行与管理评价指标进行评价，考核周期为 1 年（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），所需材料清单如下：

（1）2024 年 1 月至 2024 年 12 月的完整运行数据，包括进出水指标、电耗、药耗、产泥量等；

（2）请回答下述问题：

1.是否采用了下述碳补偿措施：采用水源热泵技术、光伏发电技术，再生水回用、污泥厌氧消化及热电联产技术、采用技术回收污水中的碳、磷或氮、采用技术回收利用污泥及其产物。请列出所有采用的碳补偿措施；

2.提供上述碳补偿措施在 2024 年 1 月至 2024 年 12 月的碳补偿效果（如替代多少碳排放量 $kgCO_2$）；

3. 是否开展了直接碳排放监测工作？（a）有实测数据并提供完整监测报告；（b）有实测数据但报告不完整或监测覆盖不全面；（c）未提供实测数据但正在开展监测准备；（d）未开展监测。请根据实际情况选择对应的选项。

4. 碳排放管理指标：请根据下列条目，确认是否满足：（a）建立了数字孪生平台；（b）厂内应用的设备自动化水平高；（c）采用了智能模型方法对运维过程进行自动调控；（d）建立了厂网统筹运维模式，得 1 分；（e）建立了按效付费的运维激励机制，得 1 分；（f）建立了绿色低碳运维奖励机制，得 1 分。请列出满足条件的对应选项。

城镇污水处理厂的绿色低碳综合评价，通过赋予规划与设计、建设与施工、运行与管理三方面指标权重，进行综合评价分析，总分为各单项指标得分加权后的总和（总得分 100），按评价分数的高低可将污水处理厂的绿色低碳水平分为 4 个级别：

表 1 城镇污水处理厂绿色低碳综合评估总表

单项指标权重			评价分级			
规划与设计（已建厂）	建设与施工（已建厂）	运行与管理（已建厂）	≥85 分	≥75 分且<85 分	≥60 分且<75 分	<60 分
0.2（0）	0.1（0）	0.7（1.0）	标杆厂	优秀	良好	一般

注：新建改扩建厂和已建厂划分以指引发布时间为准，新建改扩建厂考虑三项指标，已建厂仅考虑运行与管理指标。

已建厂可按照运行与管理评价指标进行评价，考核周期为 1 年（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），各级指标及分值见表 2。

表 2 城镇污水处理厂绿色低碳运行与管理评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
运行管理（100 分）	运行指标（70 分）	出水综合达标率（10 分）	基于污水处理厂每日出水指标进行考核： a)100%，得 10 分； b)＜100%，不得分。	
		水力负荷率（10 分）	a) 60（含）-80（含）%，得 10 分； b) 40%（含）-60% 或 80%-100%（含），得 8 分； c) 100%-120%（含），得 6 分； d) ＜40%或>120%，不得分。	
		污水收集	基于污水处理厂考核年平均进水指标进行考核： a) COD_{Cr}≥260 mg/L，BOD_5≥100 mg/L，TN≥40 mg/L，NH_3-	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
		效能（10分）	N≥30 mg/L，TP≥3 mg/L。污水处理厂进水水质接近或超过设计值，表明收集系统高效运行，能够全面覆盖区域污水排放，且管网运行良好，无显著稀释或漏损现象，得 10 分； b) COD_{Cr} 为 200-260 mg/L，BOD_5 为 70-100 mg/L，TN 在 30-40 mg/L，NH_3-N 在 20-30 mg/L，TP 在 2-3 mg/L。污水处理厂进水水质略低于设计标准，可能存在雨污混接、地下水渗入等问题，污水收集效能中等，需优化管网管理以减少无效水比例并提升收集效率，得 6 分； c) COD_{Cr} 为＜200 mg/L，BOD_5＜70 mg/L，TN ＜30 mg/L，NH_3-N ＜20 mg/L，TP ＜2 mg/L。污水处理厂进水水质严重偏低，表明收集系统运行存在显著缺陷，可能因管网覆盖率不足、漏损率高或雨污分流不完善导致，需全面整改管网和收集设施以改善污水收集成效，得 3 分。	
		污染物削减率（10分）	基于污水处理厂考核年平均进出水指标进行考核： a)≥95%，得 10 分； b)85%（含）-95%，得 8 分； c)75%（含）-85%，得 6 分； d)＜75%，不得分；	
		吨水系统电耗（15分）	**吨水系统电耗评分需根据污水厂的处理标准、工艺及处理规模，分开赋分：** **一级 A 排放标准** **1. MBR 工艺** 处理规模≤ 5 万 m^3/d a)＞0.59 kWh/m^3，不得分 b) 0.47 - 0.59（含）kWh/m^3，得 5 分 c) 0.39 - 0.47（含）kWh/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.47 kWh/m^3，得 15 分 处理规模 5-10 万 m^3/d a)＞0.46 kWh/m^3，不得分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
			b) 0.41 - 0.46（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.36 - 0.41（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.36 kWh/m³，得 15 分 处理规模 10-20 万 m³/d a)＞0.44 kWh/m³，不得分 b) 0.39 - 0.44（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.34 - 0.39（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.34 kWh/m³，得 15 分 处理规模> 20 万 m³/d a)＞0.43 kWh/m³，不得分 b) 0.38 - 0.43（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.33 - 0.38（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.33 kWh/m³，得 15 分 **2. 其他工艺（包括 A²O、氧化沟、SBR 等）** 处理规模≤ 5 万 m³/d a)＞0.47 kWh/m³，不得分 b) 0.42 - 0.47（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.37 - 0.42（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.37 kWh/m³，得 15 分 处理规模 5-10 万 m³/d a)＞0.37 kWh/m³，不得分 b) 0.32 - 0.37（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.27 - 0.32（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.27 kWh/m³，得 15 分 处理规模 10-20 万 m³/d a)＞0.35 kWh/m³，不得分 b) 0.30 - 0.35（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.25 - 0.30（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.25 kWh/m³，得 15 分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
			处理规模> 20 万 m^3/d a)＞0.34 kWh/m^3，不得分 b) 0.29 - 0.34（含）kWh/m^3，得 5 分 c) 0.24 - 0.29（含）kWh/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.24 kWh/m^3，得 15 分 **DB32 排放标准** **1. MBR 工艺** 处理规模≤ 5 万 m^3/d a)＞0.69 kWh/m^3，不得分 b) 0.55 - 0.69（含）kWh/m^3，得 5 分 c) 0.47 - 0.55（含）kWh/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.47 kWh/m^3，得 15 分 处理规模 5-10 万 m^3/d a)＞0.50 kWh/m^3，不得分 b) 0.45 - 0.50（含）kWh/m^3，得 5 分 c) 0.40 - 0.45（含）kWh/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.40 kWh/m^3，得 15 分 处理规模 10-20 万 m^3/d a)＞0.48 kWh/m^3，不得分 b) 0.43 - 0.48（含）kWh/m^3，得 5 分 c) 0.38 - 0.43（含）kWh/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.38 kWh/m^3，得 15 分 处理规模> 20 万 m^3/d a)＞0.45 kWh/m^3，不得分 b) 0.40 - 0.45（含）kWh/m^3，得 5 分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
			c) 0.35- 0.40（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.35 kWh/m³，得 15 分 **2. 其他工艺（包括 A²O、氧化沟、SBR 等）** 处理规模 ≤5 万 m³/d a)＞0.55 kWh/m³，不得分 b) 0.43 - 0.55（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.36 - 0.43（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.43 kWh/m³，得 15 分 处理规模 5-10 万 m³/d a)＞0.40 kWh/m³，不得分 b) 0.35 - 0.40（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.20 - 0.35（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.30 kWh/m³，得 15 分 处理规模 10-20 万 m³/d a)＞0.38 kWh/m³，不得分 b) 0.33 - 0.38（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.28 - 0.33（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.28 kWh/m³，得 15 分 处理规模> 20 万 m³/d a)＞0.36 kWh/m³，不得分 b) 0.31 - 0.36（含）kWh/m³，得 5 分 c) 0.26 - 0.31（含）kWh/m³，得 10 分 d) ≤ 0.26 kWh/m³，得 15 分	
		吨水系统	由除磷药剂、碳源药剂、污泥脱水药剂、消毒药剂按使用对应药剂的 kg/kg CO_2 加权后相加组成，根据处理规模分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
		药耗碳排放（15分）	开赋分： 处理规模 ≤5 万 m^3/d a)＞0.30 kg CO_2/m^3，不得分 b) 0.25 - 0.30（含）kg CO_2/m^3，得 5 分 c) 0.20 - 0.25（含）kg CO_2/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.20 kg CO_2/m^3，得 15 分 处理规模 5-10 万 m^3/d a)＞0.25 kg CO_2/m^3，不得分 b) 0.21 - 0.25（含）kg CO_2/m^3，得 5 分 c) 0.17 - 0.21（含）kg CO_2/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.17 kg CO_2/m^3，得 15 分 处理规模 10-20 万 m^3/d a)＞0.22 kg CO_2/m^3，不得分 b) 0.20 - 0.22（含）kg CO_2/m^3，得 5 分 c) 0.18 - 0.20（含）kg CO_2/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.18 kg CO_2/m^3，得 15 分 处理规模> 20 万 m^3/d a)＞0.20 kg CO_2/m^3，不得分 b) 0.18 - 0.20（含）kg CO_2/m^3，得 5 分 c) 0.16 - 0.18（含）kg CO_2/m^3，得 10 分 d) ≤ 0.16 kg CO_2/m^3，得 15 分	
	直接	直接	由于目前能够提供吨水直接碳排放实测数据的污水处理厂	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
	碳排放监测（10分）	碳排放监测（10分）	较少，建议以鼓励监测为主，对有实测数据的厂赋予一定分值。 评分标准如下： a)有实测数据并提供完整监测报告，得 10 分 污水处理厂已建立完整的温室气体监测体系，监测数据覆盖甲烷、氧化亚氮和化石源 CO_2的排放量，能够清晰反映厂区的直接碳排放特征，为后续优化提供数据基础。 b)有实测数据但报告不完整或监测覆盖不全面，得 6 分 监测数据覆盖了部分直接碳排放项，但数据质量或覆盖范围有待提升，仍需完善监测体系。 c)未提供实测数据但正在开展监测准备，得 4 分 污水处理厂已开始部署温室气体监测设备，或制定了监测计划，尚未完全实施，但表现出较强的低碳运行意识。 d)未开展监测，不得分 污水处理厂未对直接碳排放进行监测，数据缺失，无法评估低碳运行状态，建议尽快启动监测工作。	
	碳补偿指标（14分）	碳补偿措施（ 8分）	每项碳补偿措施按其对绿色低碳运行的贡献程度赋予不同权重，具体权重如下： 1.采用水源热泵技术，权重 0.20 2.采用光伏发电技术，权重 0.15 3.开展再生水回用，权重 0.20 4.采用污泥厌氧消化及热电联产技术，权重 0.25 5.采用技术回收污水中的碳、磷或氮，权重 0.10 6.采用技术回收利用污泥及其产物，权重 0.10 评分按照以下公式计算： $$总得分 = \left(\sum_{i=1}^{6} W_i \times X_i\right) \times 8$$ 其中： W_i：第i项措施的权重； X_i：第i项措施的完成情况（已实施为 1，未实施为 0）。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分统计
		吨水碳补偿率（6分）	针对碳补偿措施中的6项指标，分别计算吨水碳补偿量，并结合吨水碳排放量，按下式计算吨水碳补偿率： $$吨水碳补偿率=\frac{吨水碳补偿量（kgCO_2/m^3）}{吨水碳排放量（kgCO_2/m^3）}\times 100\%$$ a)吨水碳补偿率≥70%，得6分； b)50%（含）-70%，得4分； c)30%（含）-50%，得2分； d)>0%，得1分； e)0%，不得分；	
	管理指标（6分）	智能化建设（3分）	根据下列条目，累计得分： a)建立了数字孪生平台，得1分； b)厂内应用的设备自动化水平高，得1分； c)采用了智能模型方法对运维过程进行自动调控，得1分。	
		厂站网统筹运维机制（3分）	根据下列条目，累计得分： a)建立了厂网统筹运维模式，得1分； b)建立了按效付费的运维激励机制，得1分； c)建立了绿色低碳运维奖励机制，得1分。	
评价等级			**总分**	